

Лабораторная работа №11

Модель системы массового обслуживания М/М/1/

Чемоданова Ангелина Александровна

26 марта 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд-02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



Реализовать модель $M|M|1|\infty$ в *CPN tools*.

- Реализовать в CPN Tools модель системы массового обслуживания $M|M|1|\infty$.
- Настроить мониторинг параметров моделируемой системы и нарисовать графики изменения задержки в очереди.

Выполнение лабораторной работы

В систему поступает поток заявок двух типов, распределённый по пуассоновскому закону. Заявки поступают в очередь сервера на обработку. Дисциплина очереди - FIFO. Если сервер находится в режиме ожидания (нет заявок на сервере), то заявка поступает на обработку сервером.

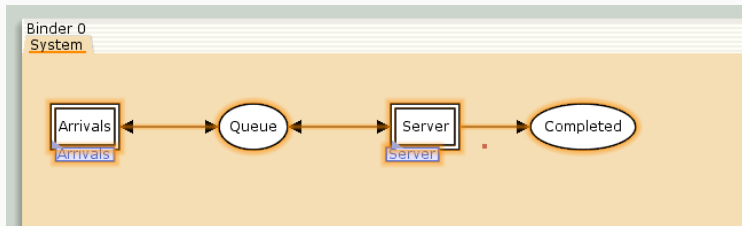


Рис. 1: Граф сети системы обработки заявок в очереди

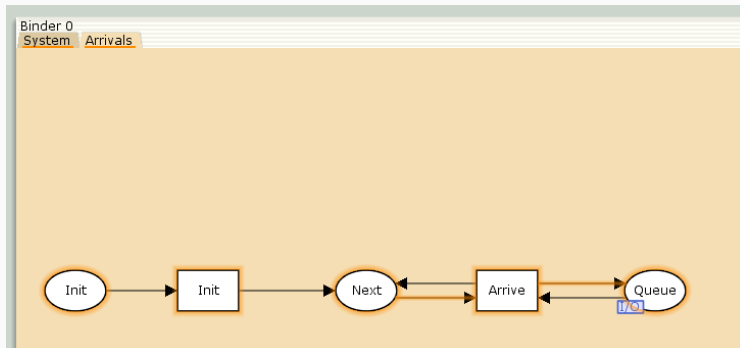


Рис. 2: Граф генератора заявок системы

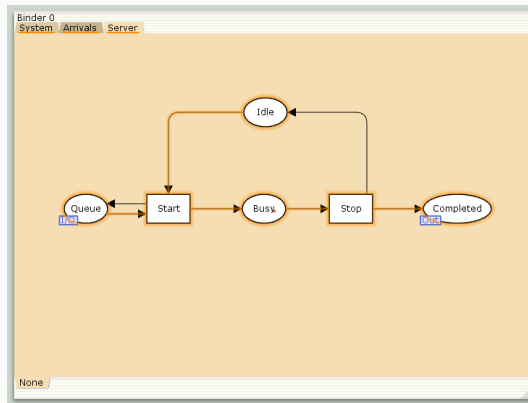


Рис. 3: Граф процесса обработки заявок на сервере системы

Построение модели с помощью CPNTools

```
Options
lab11_1.cpn
  Step: 0
  Time: 0
  Options
  History
  Declarations
    System
      colset UNIT = unit timed;
      colset INT = int;
      colset Server = with server timed;
      colset JobType = with A|B;
      colset Job = record
        jobType : JobType * AT : INT;
      colset Jobs = list Job;
      colset ServerxJob = product
        Server * Job timed;
      var proctime : INT;
      var job : Job;
      var jobs : Jobs;
      fun expTime(mean : int) =
        let
          val realMean = Real.fromInt mean
          val rv = exponential ((1.0/realMean))
        in
          floor (rv + 0.5)
        end;
      fun intTime() = IntInf.toInt (time());
      fun newJob() = {jobType = JobType.ran(),
        AT = intTime()};
    Standard declarations
      colset BOOL
      colset STRING
  Monitors
  System
    Arrivals
    Server
```

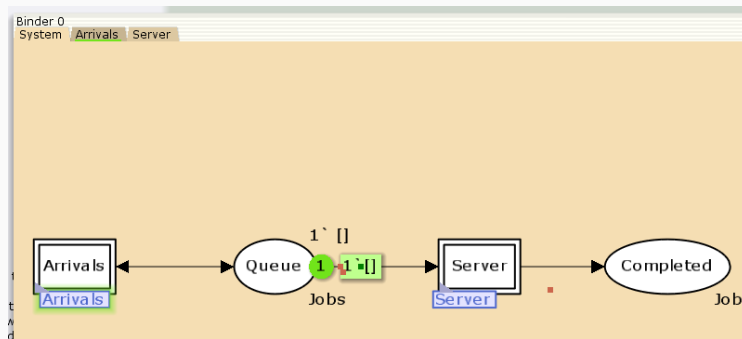


Рис. 5: Параметры элементов основного графа системы обработки заявок в очереди

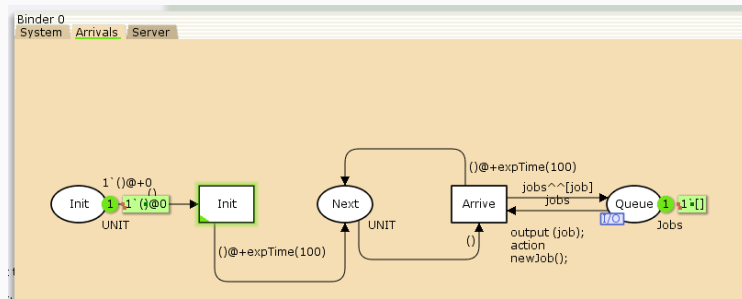


Рис. 6: Параметры элементов генератора заявок системы

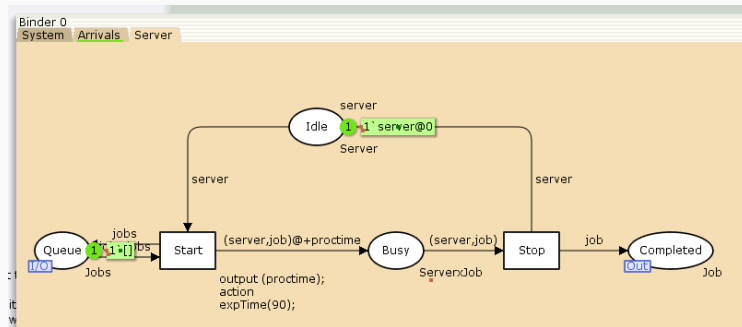


Рис. 7: Параметры элементов обработчика заявок системы

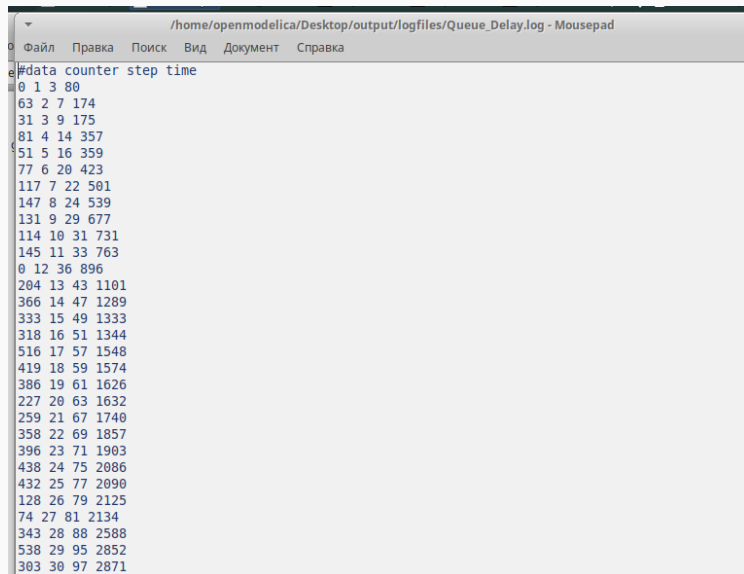
```
Binder 0
System Arrivals Server fun obs <Queue Delay> fun pred <Ostanovka>
fun pred (bindelem) =
let
  fun predBindElem (Server'Start (1,
                                {job,jobs,proctime})) =
    Queue_Delay.count()=200
  | predBindElem _ = false
in
  predBindElem bindelem
end
```

Рис. 8: Функция Predicate монитора Ostanovka

```
Binder 0
System Arrivals Server fun obs <Queue Delay>
fun obs (bindelem) =
let
  fun obsBindElem (Server'Start (1, {job,jobs,proctime})) =
    (intTime() - (#AT job))
  | obsBindElem _ = ~1
in
  obsBindElem bindelem
end
```

Рис. 9: Функция Observer монитора Queue Delay

Мониторинг параметров моделируемой системы



The screenshot shows a text editor window titled "/home/openmodelica/Desktop/output/logfiles/Queue_Delay.log - Mousepad". The menu bar includes "Файл", "Правка", "Поиск", "Вид", "Документ", and "Справка". The text content is a log file with a header "#data counter step time" and a series of numerical data rows. The data appears to be simulation results, with values increasing over time. The last visible row is "303 30 97 2871".

```
#data counter step time
0 1 3 80
63 2 7 174
31 3 9 175
81 4 14 357
51 5 16 359
77 6 20 423
117 7 22 501
147 8 24 539
131 9 29 677
114 10 31 731
145 11 33 763
0 12 36 896
204 13 43 1101
366 14 47 1289
333 15 49 1333
318 16 51 1344
516 17 57 1548
419 18 59 1574
386 19 61 1626
227 20 63 1632
259 21 67 1740
358 22 69 1857
396 23 71 1903
438 24 75 2086
432 25 77 2090
128 26 79 2125
74 27 81 2134
343 28 88 2588
538 29 95 2852
303 30 97 2871
```



```
#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта

set encoding utf8
set term pdfcairo font "Arial,9"

# задаём выходной файл графика
set out 'window_1.pdf'
plot "Queue_Delay.log" using ($4):($1) with lines
```

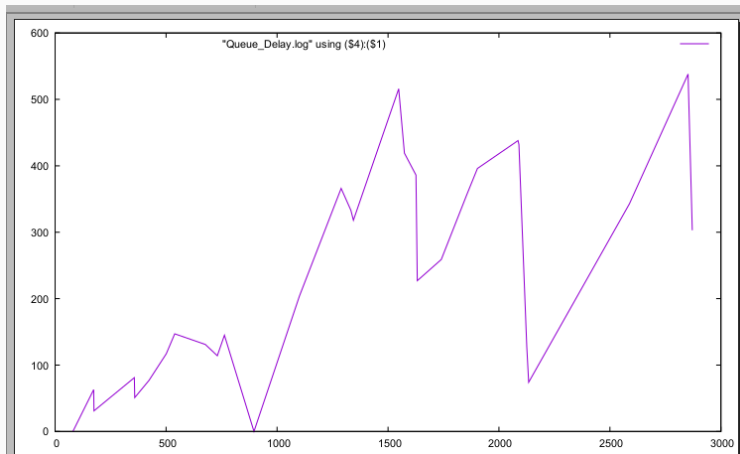
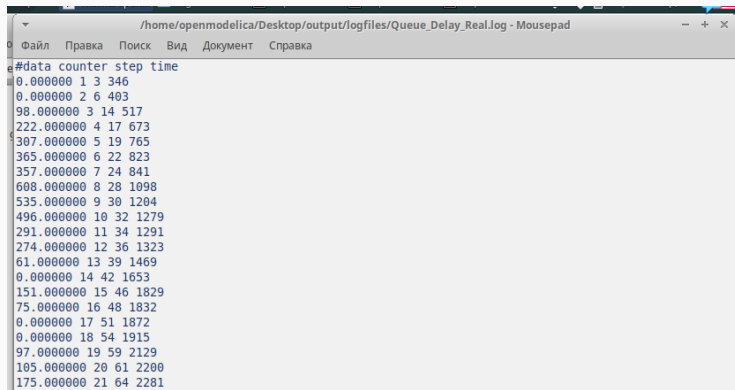


Рис. 11: График изменения задержки в очереди

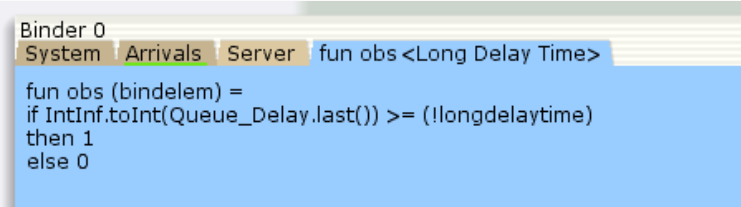
```
Binder 0
System Arrivals Server fun obs <Queue Delay Real>
fun obs (bindelem) =
let
  fun obsBindElem (Server'Start (1, {job,jobs,proctime})) =
    Real.fromInt(intTime()-(#AT job))
    | obsBindElem _ = ~1.0
in
  obsBindElem bindelem
end
```

Рис. 12: Функция Observer монитора Queue Delay Real



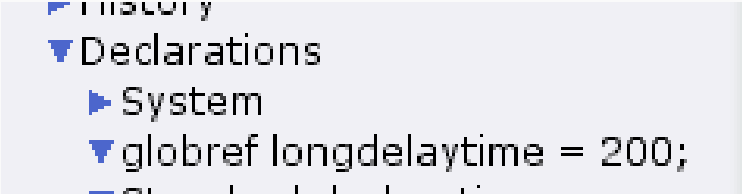
```
#data counter step time
0.000000 1 3 346
0.000000 2 6 403
98.000000 3 14 517
222.000000 4 17 673
307.000000 5 19 765
365.000000 6 22 823
357.000000 7 24 841
608.000000 8 28 1098
535.000000 9 30 1204
496.000000 10 32 1279
291.000000 11 34 1291
274.000000 12 36 1323
61.000000 13 39 1469
0.000000 14 42 1653
151.000000 15 46 1829
75.000000 16 48 1832
0.000000 17 51 1872
0.000000 18 54 1915
97.000000 19 59 2129
105.000000 20 61 2200
175.000000 21 64 2281
```

Рис. 13: Содержимое Queue_Delay_Real.log



```
Binder 0
System Arrivals Server fun obs <Long Delay Time>
fun obs (bindelem) =
if IntInf.toInt(Queue_Delay.last()) >= (!longdelaytime)
then 1
else 0
```

Рис. 14: Функция Observer монитора Long Delay Time

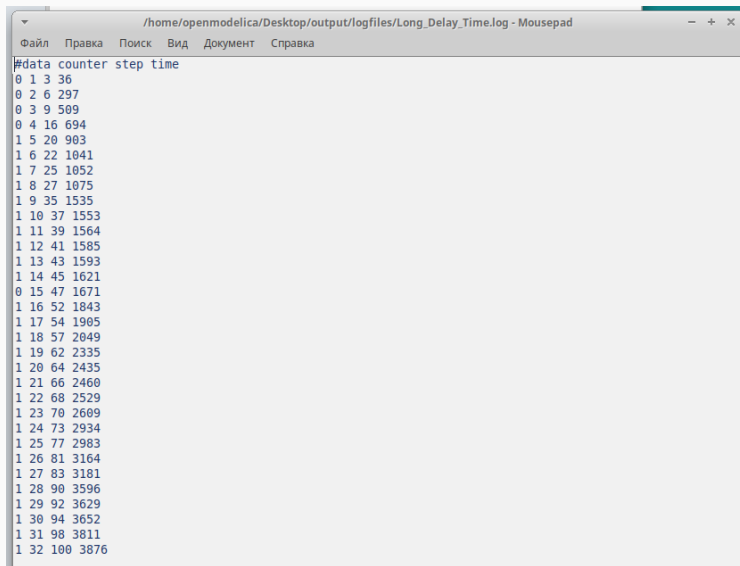


```
factory
  ▼ Declarations
    ▶ System
      ▼ globref longdelaytime = 200;
```

The image shows a snippet of code from a modeling software. It features a tree-like structure with expandable/collapsible icons (blue triangles). The 'Declarations' section is expanded, showing a 'System' block, which in turn contains a 'globref longdelaytime = 200;' declaration. The code is displayed in a light blue background.

Рис. 15: Определение longdelaytime в декларациях

Мониторинг параметров моделируемой системы



The screenshot shows a window titled "/home/openmodelica/Desktop/output/logfiles/Long_Delay_Time.log - Mousepad". The window contains a log file with a header "#data counter step time" and 32 rows of data. Each row contains four values: a status flag (0 or 1), a counter, a step number, and a time value. The data shows a sequence of steps from 1 to 32, with the status flag alternating between 0 and 1. The time values increase steadily from 36 to 3876.

#data	counter	step	time
0	1	3	36
0	2	6	297
0	3	9	509
0	4	16	694
1	5	20	903
1	6	22	1041
1	7	25	1052
1	8	27	1075
1	9	35	1535
1	10	37	1553
1	11	39	1564
1	12	41	1585
1	13	43	1593
1	14	45	1621
0	15	47	1671
1	16	52	1843
1	17	54	1905
1	18	57	2049
1	19	62	2335
1	20	64	2435
1	21	66	2460
1	22	68	2529
1	23	70	2609
1	24	73	2934
1	25	77	2983
1	26	81	3164
1	27	83	3181
1	28	90	3596
1	29	92	3629
1	30	94	3652
1	31	98	3811
1	32	100	3876

```
#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта

set encoding utf8
set term pdfcairo font "Arial,9"

# задаём выходной файл графика
set out 'window_2.pdf'
plot [0:][0:1.2] "Long_Delay_Time.log" using ($4):($1) with lines
```

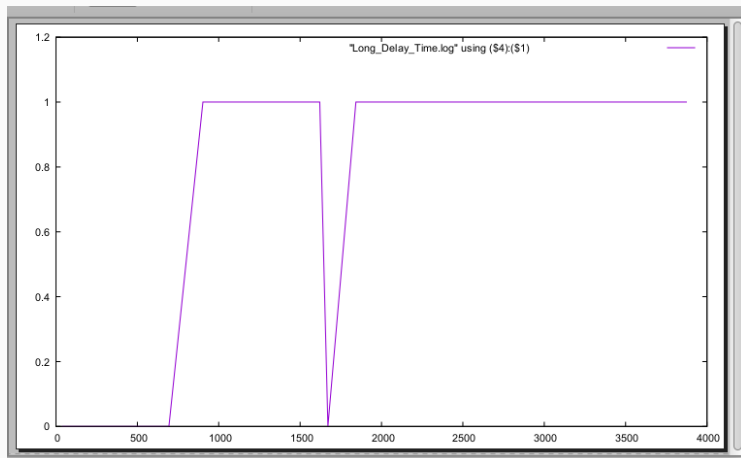



Рис. 17: Периоды времени, когда значения задержки в очереди превышали заданное значение

Мы реализовали модель $M|M|1|\infty$ в *CPN tools*.